

Resolución numérica Sistemas de Ecuaciones No lineales (SENL)

$F(x) = 0$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ vector de incógnitas

$F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ — vector de funciones puedo buscar otras

Métodos para hallar raíces del SENL

⇒ Método de Punto Fijo (PF) $\bar{x} \in \Omega, \hat{F}(\bar{x}) = \bar{0}$ ^{campo vect} $\xrightarrow{\text{busca}}$ $\bar{x}^* \in \Omega, \hat{G}(\bar{x}^*) = \bar{x}^*$ ^{generatriz} "punto fijo"

Sea el SENL

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0 \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

⇒ estas ecuaciones def. implícitamente curvas en el plano $\mathbb{R}^2$

Una raíz en un punto $(p^*, q^*) \in \mathbb{R}^2$ donde se cortan las curvas

$$\begin{cases} f_1(p^*, q^*) = 0 \\ f_2(p^*, q^*) = 0 \end{cases}$$

⇒ queremos hallar estas raíces
punto donde se cortan esas curvas

para raíz gráfica

¿cómo funciona?

- $F(x) = 0$
- $x = G(x)$
- $x = G(x)$

se halla la raíz de todas las formas

① Despejar cada variable en función de las otras ⇒ funciones generatrices

$$\begin{cases} x = g_1(x, y) \\ y = g_2(x, y) \end{cases}$$

→ funciones generatrices

$$\Leftrightarrow (x, y) = G(x, y)$$

② Elegir una estimación inicial (cerca del punto de la raíz)

punto fijo:
 $g(x^*, y^*) = (x^*, y^*)$

③ Aplicar esquema iterativo

Punto fijo:

$$p^* = g_1(p^*, q^*)$$

$$q^* = g_2(p^*, q^*)$$

$$x^* = G(x^*)$$

$$\begin{cases} p_{k+1} = g_1(p_k, q_k) \\ q_{k+1} = g_2(p_k, q_k) \end{cases}, k \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$(x, y)_{k+1} = G(x, y)_k$$

④ Evaluar el error:

$$\text{error} = \|(x, y)_{k+1} - (x, y)_k\|$$

debe ser $> \text{tol}$ p/ seguir iterando

y el error relativo:

$$\text{err_rel} = \frac{\text{error}}{(x, y)_{k+1} + \epsilon}$$

evitar 0 en el den.

Octave: $[p_k, \text{iter}] = \text{PuntoFijo}(\text{Gnom}, p_0, \text{tol}, \text{itmax})$

G1
de F

vector
fila

En tres dim: idem con p, q, r

Convergencia del PF

Teo. Caso bidimensional (condición suficiente pero no necesaria)

• Generatrices g_1 y g_2 con derivadas parciales continuas en un dom que contiene un punto fijo en (p^*, q^*)

• (p_0, q_0) suficientemente cerca de (p^*, q^*)

• $\forall (x, y)$ en un entorno de (p^*, q^*) :

$$\left. \begin{aligned} \left| \frac{\partial g_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial g_1}{\partial y} \right| &< 1 \\ \left| \frac{\partial g_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial g_2}{\partial y} \right| &< 1 \end{aligned} \right\} \underbrace{\|J\|_\infty}_{\text{norm}_\infty(Jg)} < 1$$

$\therefore$ la iteración genera una sucesión convergente al punto fijo

Idem caso tridimensional.

Matriz Jacobiana:

• f_1 y f_2 con derivadas parciales continuas

• $F = (f_1, f_2)$

→ ∇ derivada mide la pendiente en un punto

$$J_F(x, y) = \begin{bmatrix} \nabla f_1 \\ \nabla f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Teo. Caso n-dimensional

• $G = (g_1, \dots, g_n)$ funciones con derivadas parciales continuas en un dom que contiene un punto fijo x^*

• x_0 suficientemente cerca de x^*

• $\forall (x, y)$ en un entorno de x^* :

$$\|J(x^*)\|_\infty < 1 \Rightarrow \text{norm}_\infty$$

$\therefore$ la iteración genera una sucesión convergente al punto fijo x^*

Región de convergencia

Según las inecuaciones de la convergencia podemos establecer "bandas" para conocer las regiones de convergencia (ver si las satisfacen el punto inicial escogido)

NOTA

⇒ Método de Newton Raphson (NR) con Taylor caso particular de PF

Se define la generalizadora de manera específica (es única)
Su forma de aprox. la raíz es más inteligente: usa derivadas (pendientes) para predecir hasta donde se mueve la raíz con más precisión

- ① Definir la función vectorial $F(x,y)$ con las ecuaciones a resolver y $P_k = (x_k, y_k)$ estimación inicial
- ② Calcular la matriz jacobiana $J(x,y)$
- ③ Evaluar $F(P_k)$ y $J(P_k)$

VECTOR {

cuanto error hay todavía

}

como cambia el error si modifies variables

MATRIZ
- ④ Resolver el SEL ↑: $J(P_k) \Delta P = -F(P_k)$... evita el cálculo costoso de la inversa
esto da el vector de corrección ΔP (indica dónde y cuánto mover el pto actual)
- ⑤ Actualizar la aproximación

$$P_{k+1} = \underbrace{P_k}_{\text{punto inicial}} + \underbrace{\Delta P}_{\text{solución del SEL}}$$

- ⑥ Verificar el error:
 si $\|P_{k+1} - P_k\| < \text{tol}$ o $\frac{\|P_{k+1} - P_k\|}{\|P_{k+1}\| + \text{eps}} < \text{tol}$
 detengo la iteración.

Generalización de NR:

$$P_{k+1} = P_k - [J(P_k)]^{-1} F(P_k), \quad k \geq 0$$

siempre que la matriz jacobiana $J(P_k)$ sea invertible

Octave: $[P_k, \text{iter}, \text{err}] = \text{NewtonRaphsonSENL}(\underbrace{f_{\text{nom}}}_{\text{F1 def}}, \underbrace{J_{\text{nom}}}_{\text{JF1 def}}, \underbrace{P_0}_{\text{vector col}}, \text{tol}, \text{imax})$

error $\rightarrow$ si el punto x está lejos de los nodos x_i : error crece $\times$ producto
 si el punto x coincide con alguno de los nodos x_i : error es cero (factores del prod se anulan)

$$f(x) = P_n(x) + E_n(x)$$

Fenómeno Runge (oscilación polinomial):

funciones donde el error crece cuando $n \rightarrow \infty$ debido a que aparecen oscilaciones muy grandes cerca de los extremos del intervalo. (+ puntos, + oscilaciones)

$\downarrow$
 ocurre gradualmente cuando los nodos están equiespaciados

$\downarrow$
 $\sin(x)$ o e^x no ocurre ya que sus derivadas están acotadas por una $=$ de.

Interpolación polinómica

(para por todos los puntos)

Si se tiene un conjunto de $n+1$ puntos $\{(x_j, y_j), j=0, \dots, n\}$

$\rightarrow$ el polinomio de interpolación $P_n(x)$ debe ser de grado a lo sumo n

$\rightarrow$ debe satisfacer $P_n(x_j) = y_j$ $\forall$ los puntos. (para exactamente por todos los $\bullet$)

$\rightarrow$ este polinomio de grado n es único para casos sencillos ($n=1, n=2$)

Métodos de cálculo del polinomio

$\rightarrow$ con un conj. de puntos conocidos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$: $n+1$ puntos

• Forma directa

(menor o igual)

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \cdot 1$$

1- Plantear el polinomio gen. de grado $n \rightarrow P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$

2- Armar el sist. de ecuaciones sustituyendo el punto (x_i, y_i) en la expresión del polinomio:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots + a_n x_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \dots + a_n x_1^n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \dots + a_n x_n^n = y_n \end{cases}$$

$n+1$ incógnitas

SEL c/ $n+1$ ecuaciones $\rightarrow$ V es regular si $x_i \neq x_j$ con $i \neq j$
 $\therefore$ el SEL tiene sol. única
 $\therefore$ existe un único pol. interpolante

3- Expresar el sist. con la matriz de Vandermonde (V)

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \Rightarrow V a = y$$

4- Resolver el sistema lineal $V \vec{a} = \vec{y}$

5- Sustituir los coeficientes hallados (a_i) en el pol $\rightarrow P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$

CUIDADO: V suele ser mal condicionada con valores grandes de n (grandes errores en los coef.)
 $\therefore$ verificar la sol. comp. con los puntos originales (gráfica)

• Forma de Lagrange

Sea $A(x)$ el siguiente polinomio $\rightarrow A(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)$

1- Generar por cada punto (menor o igual a n) sin ese punto

$$A_0(x) = (x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)$$

$$A_1(x) = (x-x_0)(x-x_2) \dots (x-x_n)$$

$$\vdots$$

$$A_n(x) = (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{n-1})$$

Conj. de $n+1$ pol. de grado n

2- Dividir cada polinomio por $A_k(x_k)$ para encontrar los términos del polinomio

$$L_0(x) = \frac{A_0(x)}{A_0(x_0)} = \frac{(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2) \dots (x_0-x_n)}$$

$$L_1(x) = \frac{A_1(x)}{A_1(x_1)} = \frac{(x-x_0)(x-x_2) \dots (x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2) \dots (x_1-x_n)}$$

$$A_n(x) = \frac{A_n(x)}{A_n(x_n)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1) \dots (x_n-x_{n-1})}$$

polinomios coeficientes de Lagrange

3- Construir el polinomio interpolante $\rightarrow P_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$

Es decir, $P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(x) \rightarrow$ forma de Lagrange del pol. interpolante

Ventajas:

- No es necesario resolver un SEL (usualmente mal condicionado) ni $\rightarrow$ rápida

- Se puede conocer el valor del polinomio en un punto intermedio cualq. x_p sin necesidad de conocer los coeficientes a_i

Ajuste de curvas Buscar una curva que se aproxime lo mejor posible

$$y = Ax + B \Rightarrow \text{Recta de regresión lineal}$$

Errores que se usan para minimizar el error global respecto a los datos medidos.

• Error máximo $E_{\infty}(f) = \max \{ |f(x_k) - y_k| : 1 \leq k \leq N \}$

• Error medio $E_1(f) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |f(x_k) - y_k|$

• Error cuadrático medio (ECH) $E_2(f) = \left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |f(x_k) - y_k|^2 \right)^{1/2} \Rightarrow \text{se usa generalmente}$
 $N(E_2(f))^2 = \sum_{k=1}^N |f(x_k) - y_k|^2$

Teo. Recta de regresión en mínimos cuadrados

Los coeficientes del sistema $y = Ax + B$ son la sol. del SCL: ecuaciones normales de Gauss.

$$\left(\sum_{k=1}^N x_k^2 \right) A + \left(\sum_{k=1}^N x_k \right) B = \sum_{k=1}^N x_k y_k$$
$$\left(\sum_{k=1}^N x_k \right) A + NB = \sum_{k=1}^N y_k$$

} fórmula genl del método de mín. cuad.

① $y = f(x) = Ax + B \rightarrow A$ y B son los coef. a determinar

② $e_k = f(x_k) - y_k = Ax_k + B - y_k \rightarrow$ definición del residuo e_k (en c/punto)

③ Objetivo: hallar la aprox lineal q logre minimizar la distancia de los puntos (los mejores A y B)
Criterio utilizado: Método de Mínimos cuadrados (minimizar el error cuad. total)

$$\left(\sum_{k=1}^N (Ax_k + B - y_k) \right)^{1/2} = E^2(A, B)$$

④ Derivación: condición de mínimo

ⓐ Calcular las derivadas parciales de la función con respecto a A y B

ⓑ Igualar ambas a cero (condición necesaria para mínimo local) y reordenar

⑤ Se genera un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (A y B) denominado ecuaciones normales de Gauss.

Se pueden resolver c/diff técnicas para obtener los coef. A y B que definen la mejor curva de ajuste.

Interpolación: pasa exactamente por todos los puntos.

$$\text{Error } E(x_i) = 0$$

Ajuste de curvas: pasa cerca de los puntos, minimizando el error total.

Error $\neq 0$ pero mínimo global.